

定理 5.1.19 要使映射 $T : (X, \rho) \rightarrow (Y, \sigma)$ 是连续的, 充分必要条件是: $\forall x_0 \in X, \forall \{x_n\} \subset X$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(Tx_n, Tx_0) = 0. \quad (5.1.11)$$

证明 必要性. 设 (5.1.10) 式成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$. 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\delta(x_0, \varepsilon)) \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < \delta$. 从而由 (5.1.10) 式知, $\sigma(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(Tx_n, Tx_0) = 0$.

充分性. 设 (5.1.11) 成立, 用反证法. 若 (5.1.10) 式在 $x_0 \in X$ 不成立. 于是存在 $\varepsilon > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X$ 满足 $\rho(x_n, x_0) < 1/n$, 却有 $\sigma(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$, 即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0,$$

但是极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma(Tx_n, Tx_0) \neq 0$, 这与 (5.1.11) 式矛盾.

定义 5.1.20 考虑映射 $T : (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$. 如果存在 $0 < a < 1$, 使得 $\forall x, y \in X$ 有

$$\rho(Tx, Ty) \leq a\rho(x, y), \quad (5.1.12)$$

称 T 是 (X, ρ) 到自身的压缩映射.

例 设 $X = [0, 1]$, $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的一个可微函数. 若 $f(x)$ 满足条件:

$$f(x) \in [0, 1], \quad \forall x \in [0, 1],$$

$$|f'(x)| \leq a < 1, \quad \forall x \in [0, 1],$$

则称映射 $f : X \rightarrow X$ 是压缩的.

证明 记 $\rho(x, y) = |x - y|$. 则有

$$\begin{aligned} \rho(f(x), f(y)) &= |f(x) - f(y)| \\ &= |f'(\theta x + (1 - \theta)y)(x - y)| \\ &\leq a|x - y| = a\rho(x, y). \end{aligned}$$